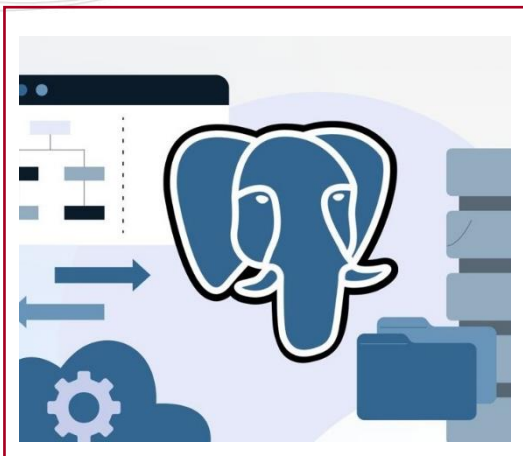




## Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente  
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: **Administración de Bases de Datos**

Unidad #2

Fecha: 01 al 07 de septiembre 2025

Tema: Arquitectura del gestor

### Introducción:

Este material de lectura tiene como finalidad guiarte paso a paso en el proceso de instalación, configuración y administración inicial de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS), centrándose principalmente en PostgreSQL, uno de los gestores más utilizados y robustos del entorno actual. Comenzarás con el procedimiento general de instalación en distintos sistemas operativos, evaluando sus requerimientos y particularidades. Luego, conocerás cómo realizar la configuración inicial del DBMS, incluyendo aspectos como contraseñas, puertos y creación de usuarios. Finalmente, se presentarán comandos fundamentales para gestionar bases de datos y usuarios desde la línea de comandos, habilidades clave para desenvolverse como administrador en entornos reales.

### Sección 1: Procedimiento general de instalación.

La instalación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) varía según el Sistema Operativo (OS) que se utilice. Cada DBMS también presenta requisitos específicos que deben ser tomados en cuenta para lograr una instalación exitosa. En el tema "Consideraciones para elegir un DBMS", ya se estudiaron varios de estos aspectos fundamentales, los cuales no deben ser ignorados, ya que influyen directamente en la selección del software más adecuado para nuestras necesidades.

Además del software, el hardware disponible es un elemento clave. Asegurarse de que los recursos físicos del equipo (procesador, memoria RAM, espacio en disco, etc.) sean suficientes, es vital no solo para la instalación del DBMS, sino también para el correcto funcionamiento del sistema operativo (OS) sobre el cual se va a trabajar.

A continuación, se explican dos de los sistemas operativos más utilizados en ambientes empresariales y educativos, junto con los requerimientos mínimos que se deben tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de instalación.

#### Linux

Linux es un sistema operativo de código abierto y gratuito, derivado de Unix, ampliamente utilizado en entornos de desarrollo, servidores web, centros de datos y sistemas embebidos. Se caracteriza por su estabilidad, seguridad y personalización, además de ser una opción muy ligera comparada con otros sistemas operativos.



### Ventajas de Linux para el uso de DBMS:

- Altamente estable y resistente a fallos.
- Seguridad reforzada gracias a su estructura de permisos y comunidad activa que colabora en parches de seguridad.
- Escalable ya que funciona bien tanto en una computadora personal como en grandes clústeres de servidores.
- Ideal para servidores de bases de datos como PostgreSQL, MySQL, MariaDB y MongoDB.

Linux fue creado por Linus Torvalds en 1991 como un proyecto personal. Su crecimiento ha sido impulsado por una comunidad de desarrolladores voluntarios y empresas tecnológicas alrededor del mundo.

### Requisitos mínimos de Linux :

- Espacio libre en disco: 2.5 GB (sin entorno gráfico).
- Memoria RAM: 512 MB (recomendado 1 GB o más).
- Procesador: mínimo 1 GHz.
- Unidad de DVD o puerto USB para instalación desde medios físicos.

Nota: Estos requisitos pueden variar dependiendo de la distribución de Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, etc.).

### Windows

Windows es un sistema operativo de tipo propietario, desarrollado por Microsoft. Se caracteriza por su interfaz gráfica amigable, su popularidad en entornos de oficina, y su compatibilidad con una enorme gama de aplicaciones y hardware.

### Ventajas de Windows para DBMS:

- Interfaz gráfica intuitiva, ideal para usuarios principiantes.
- Soporte técnico oficial y actualizaciones frecuentes.
- Compatible con versiones empresariales como Windows Server, utilizadas en centros de datos.

En temas de seguridad, Microsoft ha mejorado considerablemente sus mecanismos con actualizaciones automáticas, protección contra amenazas, y configuraciones avanzadas de firewall y permisos.

### Requisitos mínimos de Windows:

- Procesador: mínimo 1.4 GHz, compatible con 64 bits.
- Memoria RAM: 512 MB (2 GB recomendados para entorno gráfico).
- Tarjeta de red (NIC): mínimo de 1 Gbps.
- Almacenamiento en disco: al menos 32 GB.

Teniendo en cuenta estos datos de cada uno de los sistemas operativos, procedemos a observar la instalación de PostgreSQL, el proceso de instalación que se sigue es parecido para los diferentes DBMS que encontremos, por siga los pasos que a continuación se presentan.





## Instalación de PostgreSQL en Windows

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, altamente potente, robusto y orientado a objetos. Fue desarrollado inicialmente para plataformas similares a UNIX, como Linux y BSD, debido a su estabilidad y seguridad. Sin embargo, PostgreSQL fue diseñado desde sus primeras versiones con un enfoque en la portabilidad, lo cual significa que su arquitectura permite ser compilado y ejecutado en distintos sistemas operativos, incluyendo macOS, Solaris y Windows.

A partir de la versión 8.0, PostgreSQL introdujo un instalador oficial para sistemas operativos Windows, lo cual representó un avance significativo en su accesibilidad para desarrolladores y administradores de bases de datos que utilizan esta plataforma. Gracias a este instalador, ya no es necesario compilar el código fuente o utilizar herramientas de terceros para hacer funcionar PostgreSQL en Windows.

En este tutorial instalaremos la versión 17 de PostgreSQL en un sistema operativo Windows 10, con el objetivo de contar con un entorno de desarrollo funcional. Esta versión es ampliamente utilizada, estable y compatible con muchas aplicaciones.

Hay tres pasos para completar la instalación de PostgreSQL:

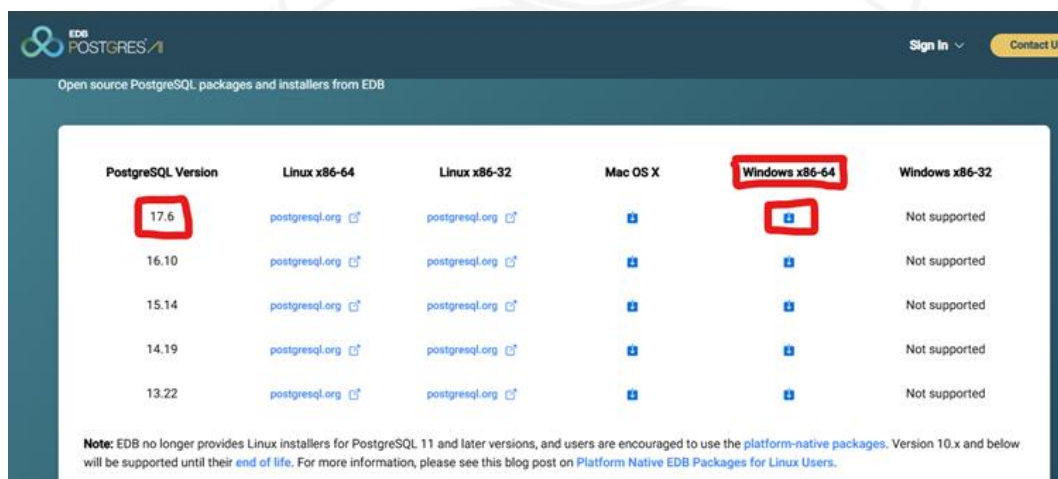
1. Descargar el instalador de PostgreSQL para Windows
2. Instalar PostgreSQL
3. Verificar la instalación

### 1) Descargar el instalador de PostgreSQL para Windows

Para comenzar, es necesario obtener el archivo de instalación desde la fuente oficial. PostgreSQL distribuye su instalador para Windows a través de la empresa EnterpriseDB, la cual colabora con el desarrollo y la distribución del software.

**Paso 1:** Dirígete a la página oficial de descarga de PostgreSQL en EnterpriseDB (<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads> ).

**Paso 2:** Selecciona la versión deseada (en este caso, la 17) y haz clic en el enlace de descarga correspondiente para Windows.



| PostgreSQL Version | Linux x86-64                                                                                      | Linux x86-32                                                                                      | Mac OS X                                                                                          | Windows x86-64                                                                                    | Windows x86-32 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17.6               | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | Not supported  |
| 16.10              | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | Not supported  |
| 15.14              | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | Not supported  |
| 14.19              | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | Not supported  |
| 13.22              | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | <a href="https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads">postgresql.org</a> | Not supported  |

**Note:** EDB no longer provides Linux installers for PostgreSQL 11 and later versions, and users are encouraged to use the [platform-native packages](#). Version 10.x and below will be supported until their [end of life](#). For more information, please see this [blog post](#) on [Platform Native EDB Packages for Linux Users](#).

La descarga puede tardar algunos minutos, dependiendo de la velocidad de conexión a Internet. El archivo descargado es un ejecutable que contiene el asistente de instalación.



## 2) Instalar PostgreSQL

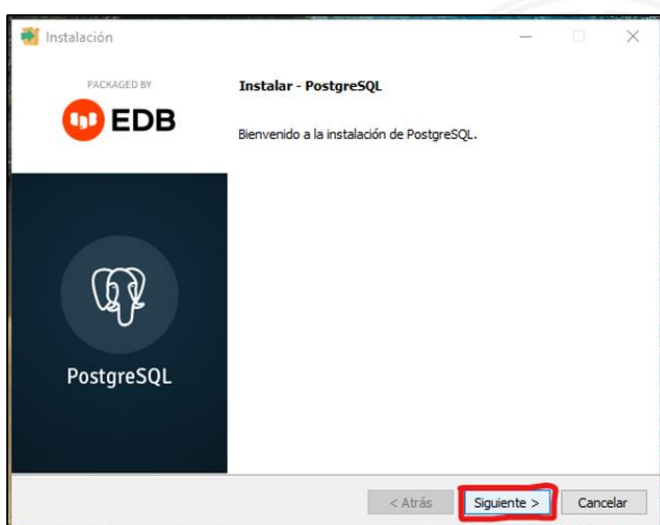
Antes de comenzar la instalación, es importante tener en cuenta que necesitas privilegios de administrador en tu computadora, ya que PostgreSQL se instalará como un servicio del sistema.

### Paso 1: Iniciar el instalador

Haz doble clic en el archivo descargado, aparecerá un asistente gráfico de instalación que te guiará a través del proceso.

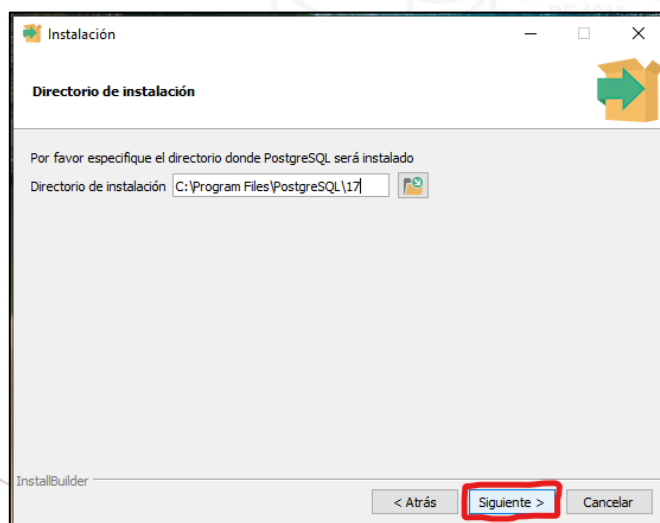
### Paso 2: Clic en el botón "Siguiete"

Esto iniciará la configuración del entorno de instalación.



### Paso 3: Seleccionar carpeta de instalación

Puedes mantener la carpeta predeterminada sugerida por el instalador (normalmente C:\Program Files\PostgreSQL\17) o elegir una diferente. Esta carpeta contendrá todos los archivos necesarios del sistema, bibliotecas, ejecutables y herramientas administrativas.

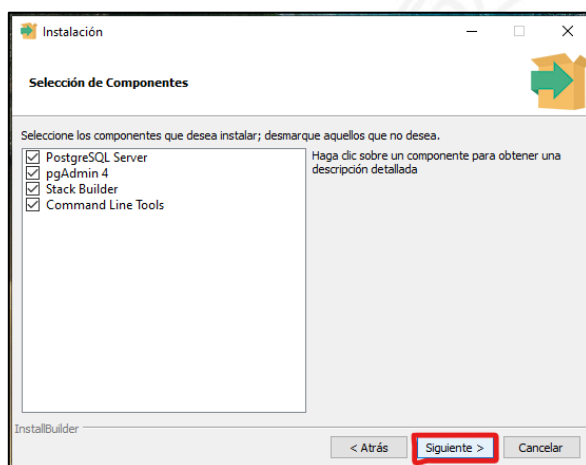


#### Paso 4: Seleccionar los componentes a instalar

El instalador te preguntará qué componentes deseas incluir:

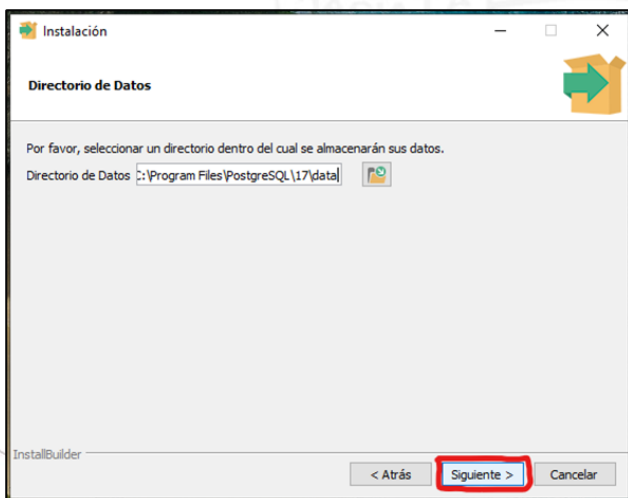
- Servidor PostgreSQL: Este es el núcleo del sistema de base de datos, responsable de almacenar, recuperar y manipular los datos.
- pgAdmin 4: Una interfaz gráfica de usuario (GUI) muy utilizada para administrar bases de datos PostgreSQL. Es ideal para usuarios que prefieren una experiencia visual en lugar de trabajar en la línea de comandos.
- Herramientas de línea de comandos: Incluye utilidades como psql (cliente interactivo de línea de comandos), pg\_restore (para restaurar backups), y otros. Estas herramientas son esenciales para tareas administrativas avanzadas.
- Stack Builder: Un asistente gráfico adicional que permite descargar e instalar extensiones y herramientas complementarias como conectores ODBC, PostGIS, y otras.

Haz clic en "Siguiente" para continuar con la selección del directorio de datos.



#### Paso 5: Elegir el directorio de datos

Aquí se almacenarán los archivos físicos de las bases de datos (tablas, índices, logs, etc.). Se recomienda dejar la carpeta predeterminada, a menos que tengas un disco diferente para datos.

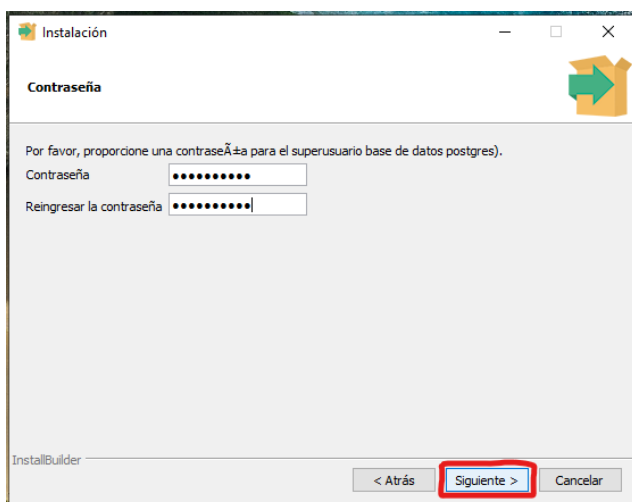




## Paso 6: Configurar contraseña del superusuario (postgres)

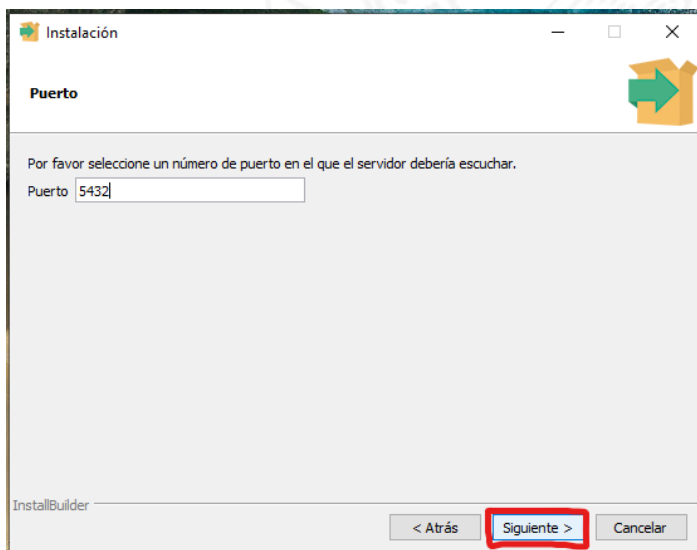
Durante la instalación, se te pedirá que asignes una contraseña para el usuario administrador "postgres". Esta es una cuenta de superusuario que tiene todos los privilegios dentro del servidor PostgreSQL, se ejecuta como un servicio de Windows bajo una cuenta interna llamada postgres. Si esta cuenta ya existe en el sistema, deberás proporcionar su contraseña; de lo contrario, se creará automáticamente.

Debes confirmar la contraseña ingresada antes de continuar.



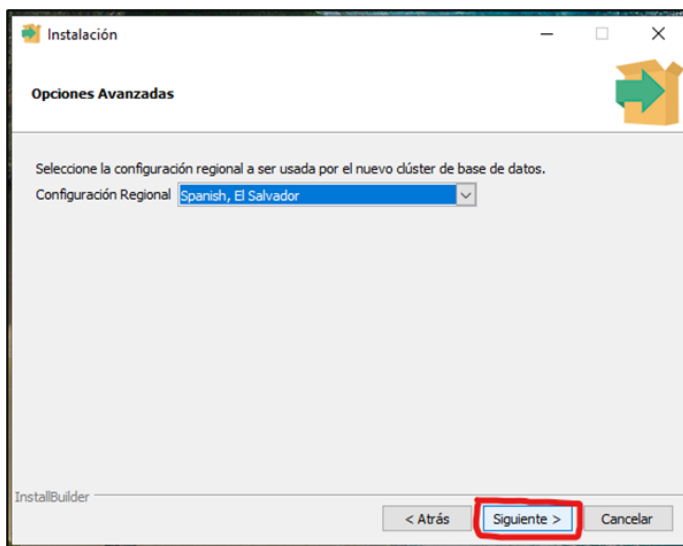
## Paso 7: Seleccionar el puerto de escucha

El servidor de base de datos escucha conexiones en un puerto TCP. El valor predeterminado es 5432, el cual es estándar en PostgreSQL. Asegúrate de que este puerto no esté siendo utilizado por otra aplicación o base de datos.



## Paso 8: Configurar la configuración regional

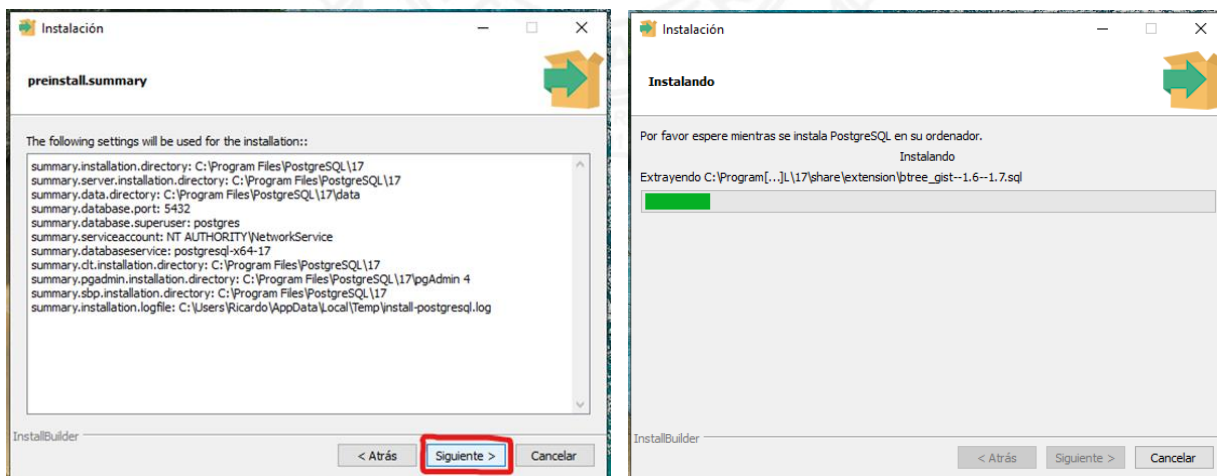
PostgreSQL utiliza la configuración regional (locale) para definir cómo manejar la codificación de caracteres, ordenamiento de datos y otros aspectos lingüísticos. Puedes dejar el valor por defecto (configuración regional del sistema operativo), o definir una distinta si tienes necesidades específicas (por ejemplo, para soporte de acentos o alfabetos no latinos).



## Paso 9: Revisar la configuración

Antes de instalar, el asistente mostrará un resumen de toda la configuración: carpeta de instalación, componentes seleccionados, contraseña, puerto, entre otros. Revísalo cuidadosamente y, si todo es correcto, haz clic en "Siguiente".

Ahora comenzará la instalación propiamente dicha. Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del rendimiento del sistema.



## Paso 10: Finalizar la instalación

Una vez que se complete la instalación, haz clic en el botón "Finalizar". PostgreSQL ya estará instalado y configurado como un servicio en tu equipo.

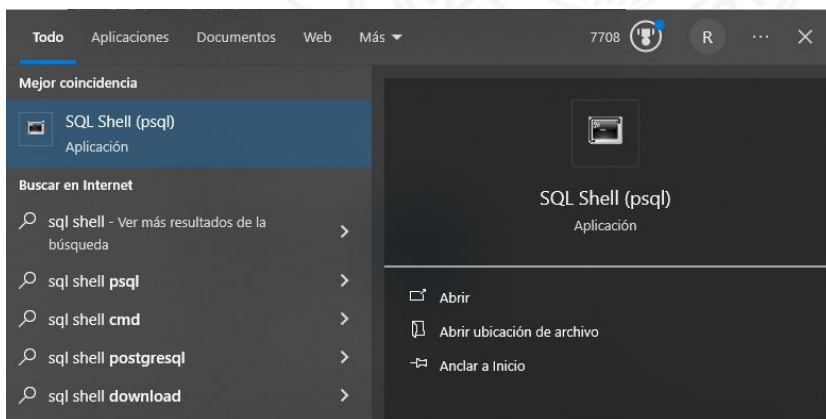


## 3) Verificar la instalación

Hay varias formas de verificar la instalación de PostgreSQL. Puede intentar conectarse al servidor de base de datos PostgreSQL desde cualquier aplicación cliente, por ejemplo, psql y pgAdmin.

La forma rápida de verificar la instalación es a través del programa psql.

**Paso 1.** Haz clic en la psql aplicación para iniciarla. Se mostrará el programa de línea de comandos psql.



**Paso 2.** Ingrese toda la información necesaria, como el servidor, la base de datos, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Para aceptar el valor predeterminado, puede presionar Enter. Tenga en cuenta que debe proporcionar la contraseña que ingresó durante la instalación de PostgreSQL.





```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:
psql (17.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.
postgres=#
```

**Paso 3.** Ingrese el comando `SELECT version();` y verá el siguiente resultado:

```
SQL Shell (psql)
postgres=# SELECT version();
          version
-----
PostgreSQL 17.6 on x86_64-windows, compiled by msvc-19.44.35213, 64-bit
(1 fila)
postgres=#
```

### Instalación de PostgreSQL en Linux.

La mayoría de las plataformas Linux como Debian, Red Hat/CentOS, SUSE y Ubuntu tienen PostgreSQL integrado con su gestión de paquetes.

Se recomienda instalar PostgreSQL de esta manera, ya que garantiza una integración adecuada con el sistema operativo, incluida la aplicación de parches automáticos y otras funciones de administración de actualizaciones.

Para descargar e instalar PostgreSQL en Linux, visita la página de descarga y selecciona tu distribución de Linux.

#### **Instalación en Ubuntu .**

Una vez que visite la página de descarga de PostgreSQL para Ubuntu, encontrará el script que le permite instalar PostgreSQL en Ubuntu. Necesitas ejecutarlos uno por uno.

**Primero**, ejecute el siguiente comando para crear la configuración del repositorio de archivos:

```
$ sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg
main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
```

En **segundo** lugar, importe la clave de firma del repositorio:

```
$ wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add
-
```

En **tercer** lugar, actualiza la lista de paquetes:

```
$ sudo apt-get update
```

**Finalmente**, instale la última versión de PostgreSQL:

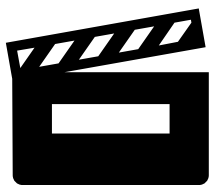
```
$ sudo apt-get install postgresql
```



Si desea instalar una versión específica, puede usar postgresql-version en lugar de postgresql. Por ejemplo, para instalar PostgreSQL versión 17, utilice el siguiente comando:

```
$ sudo apt-get install postgresql-17
```

Tardará unos minutos en descargar e instalar PostgreSQL. Una vez instalado podemos verificar que funciona correctamente igual que en la instalación anterior, accediendo desde la terminal al DBMS.



### Actividad Interactiva #1

Mira el video del link presentado a continuación y escribe en las líneas de abajo un resumen de 4 líneas de lo que consideres más importante.

<https://www.youtube.com/watch?v=iwwOyvYgYiM>

## Sección 2: Procedimiento para configuración de un DBMS.

La configuración de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS, por sus siglas en inglés) es una etapa crítica que garantiza el correcto funcionamiento, seguridad y rendimiento del sistema. Esta configuración inicia desde su instalación, comenzando por establecer la contraseña que será asignada al usuario con privilegios máximos, comúnmente denominado usuario root o administrador de la instancia del sistema.

En sistemas como PostgreSQL, esta contraseña se solicita durante el proceso de instalación. Sin embargo, en otros DBMS como MySQL, Oracle Database o SQL Server, este paso puede variar, ya que algunos sistemas requieren que la contraseña se configure posteriormente o que se utilicen herramientas específicas para su gestión. Asimismo, el sistema operativo (OS) en el que se instale el DBMS puede influir considerablemente en la forma en que se realiza esta configuración, especialmente si se trata de un entorno gráfico (GUI) o uno basado en línea de comandos (CLI).

### Importancia de la Configuración Inicial del DBMS

La configuración inicial de un DBMS no es simplemente un requisito técnico, sino una tarea que impacta directamente en la seguridad de los datos, la integridad de la información y la eficiencia del acceso. Un DBMS mal configurado puede permitir accesos no autorizados, exponer información sensible o causar conflictos de comunicación con otras aplicaciones o servicios.

Cada DBMS tiene su propio conjunto de herramientas y parámetros de configuración. Por ejemplo, en PostgreSQL, muchos aspectos pueden ajustarse mediante el archivo postgresql.conf y el archivo de control de acceso pg\_hba.conf. Estas configuraciones afectan desde el número de conexiones concurrentes hasta los métodos de autenticación utilizados.



A continuación, se detallan las principales configuraciones necesarias para hacer funcional PostgreSQL con medidas básicas de seguridad:

### **-Configuración de Contraseña Maestra**

Esta contraseña proporciona acceso total al DBMS porque está vinculada al usuario principal, también conocido como superusuario. Con este acceso se pueden realizar acciones críticas como crear o eliminar bases de datos, modificar permisos, gestionar conexiones o incluso comprometer la estructura interna del sistema (por ejemplo, alterando el diccionario de datos).

Nota importante: El uso del usuario administrador debe estar estrictamente controlado. No se recomienda utilizar este acceso para tareas cotidianas ni compartir las credenciales, salvo con personal autorizado como el DBA (Administrador de Base de Datos) o el grupo de seguridad del sistema.

En PostgreSQL para Windows, esta contraseña se define al momento de la instalación. En otros sistemas operativos, la configuración puede hacerse manualmente desde la consola de comandos, utilizando comandos como `psql` para acceder al entorno interactivo del DBMS.

### **-Configuración del Puerto de Escucha**

Un puerto es una interfaz de comunicación utilizada por los procesos del sistema operativo para enviar o recibir datos. En el caso de un DBMS, el puerto de escucha (o listening port) es el punto de entrada para las conexiones externas. En PostgreSQL, el puerto predeterminado es el 5432, aunque este puede cambiarse en caso de conflicto con otro servicio que ya lo esté utilizando. Este ajuste puede realizarse modificando el archivo `postgresql.conf`, específicamente el parámetro `port = 5432`.

Es fundamental asegurarse de que este puerto se encuentre habilitado en el firewall del sistema operativo para permitir conexiones legítimas y, al mismo tiempo, aplicar reglas que lo protejan contra accesos maliciosos.

### **-Configuración de un Puerto Distinto**

En entornos donde el puerto 5432 esté en uso por otro servicio o se desee una capa adicional de seguridad (por ejemplo, utilizando un puerto no estándar para dificultar accesos no autorizados), es necesario configurar un puerto diferente. Para ello, se siguen los siguientes pasos (en Windows):

Verificar la disponibilidad del puerto:

- Ir a: Panel de Control > Sistema y Seguridad > Windows Defender Firewall > Configuración Avanzada.
- Crear nuevas reglas en las secciones Reglas de Entrada y Reglas de Salida.

Crear una nueva regla:

Seleccionar Nueva Regla > Puerto.





Asistente para nueva regla de entrada

**Tipo de regla**  
Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

**Pasos:**

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ Programa  
Regla que controla las conexiones de un programa.

☒ Puerto  
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ Predefinida:  
@FirewallAPI.dll,80200  
Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

☐ Personalizada  
Regla personalizada.

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar

Elegir TCP, introducir el número de puerto deseado (por ejemplo, 5433).

Asistente para nueva regla de entrada

**Protocolo y puertos**  
Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

**Pasos:**

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos: 5433  
Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar

Seleccionar Permitir todas las conexiones.

Asistente para nueva regla de entrada

**Acción**  
Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

**Pasos:**

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☒ Permitir la conexión  
Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ Permitir la conexión si es segura  
Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Estas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

Personalizar

☐ Bloquear la conexión

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar



Configurar las redes permitidas (solo Privada, desmarcar Pública si no se requiere acceso externo).

Asistente para nueva regla de entrada

**Perfil**

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

**Pasos:**

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**  
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**  
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☐ **Público**  
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

< Atrás   Siguiete >   Cancelar

Asignar un nombre y descripción a la regla.

Asistente para nueva regla de entrada

**Nombre**

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

**Pasos:**

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:

PuertoPostgreSQL

Descripción (opcional):

Puerto para el DBMSPostgreSQL

< Atrás   Finalizar   Cancelar

Una vez configurado, se debe reiniciar el servicio de PostgreSQL para que el nuevo puerto surta efecto.



## -Configuración de un Nuevo Rol (Nuevo Usuario)

Por razones de seguridad, es una mala práctica utilizar el usuario administrador para conexiones regulares o para que las aplicaciones accedan a la base de datos. En su lugar, se deben crear usuarios o roles con permisos específicos, de acuerdo con las tareas que deben realizar.

Los permisos de acceso en PostgreSQL se administran definiendo roles, dentro de este concepto se incluyen tanto los usuarios como los grupos. La diferencia principal entre ambos es que, mientras el rol de tipo usuario se usa para acceder y trabajar con la base de datos, los grupos agregan a usuarios y definen permisos sobre esquemas y objetos de la estructura.

Es fundamental indicar que el nombre de usuario en la base de datos es independiente al nombre del usuario en el sistema de datos. Por ejemplo, al instalar PostgreSQL se crea por defecto el rol usuario postgres con un perfil de superusuario o administrador. Pero, sin embargo, no contamos con un usuario que esté identificado con el de nuestro sistema operativo.

### Creación de un Rol Usuario

Para crear un nuevo rol de tipo usuario podemos usar tanto CREATE ROLE como CREATE USER. La diferencia entre ambos es que si usamos la opción de USER añadimos automáticamente el atributo LOGIN. Este atributo es el que nos va a servir para indicar si es un rol usuario o un rol de grupo. Los roles pueden contener atributos (LOGIN, SUPERUSER, CREATEDB, CREATEROLE, ...) que van a definir sus privilegios.

Para crear un nuevo usuario, se puede utilizar el comando SQL:

```
CREATE ROLE demouser WITH  
ENCRYPTED PASSWORD '123456'  
LOGIN  
VALID UNTIL 'INFINITY';
```

Este comando crea un nuevo rol llamado demouser, con una contraseña cifrada, capacidad de iniciar sesión y sin fecha de expiración.

### Asignación de Privilegios mediante Grupos

Una buena práctica de administración de permisos es el uso de roles-grupo, que funcionan como contenedores de permisos. A cada grupo se le asignan privilegios sobre objetos específicos (bases de datos, tablas, vistas, esquemas, etc.), y luego se agregan los usuarios que necesitan dichos permisos.

Por ejemplo, para una base de datos utilizada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), es común definir roles como:

- grupo\_admin (supervisores del sistema)
- grupo\_editores (usuarios que crean o modifican datos)
- grupo\_consulta (usuarios que solo consultan información)





Supongamos que queremos que demouser pertenezca a grupo\_consulta, que tiene permisos de solo lectura sobre la base de datos geodb:

```
CREATE ROLE grupo_consulta
```

```
NOSUPERUSER
```

```
NOCREATEDB
```

```
NOCREATEROLE
```

```
NOINHERIT;
```

Este grupo se crea sin privilegios elevados.

Luego, se agrega el usuario al grupo con:

```
GRANT grupo_consulta TO demouser;
```

Si deseamos revocar el acceso, simplemente ejecutamos:

```
REVOKE grupo_consulta FROM demouser;
```

### Sección 3: Comandos generales de alta y baja del DBMS.

Los comandos de altas y bajas en un DBMS son fundamentales para la gestión de objetos dentro del sistema, tales como bases de datos, usuarios, roles y esquemas. Estos comandos permiten crear y eliminar elementos esenciales para el funcionamiento del sistema de forma precisa y controlada.

Aunque muchos DBMS modernos, como PostgreSQL, ofrecen interfaces gráficas de administración (por ejemplo, pgAdmin), es indispensable dominar el modo de línea de comandos, ya que permite un mayor control, automatización y flexibilidad, especialmente en entornos profesionales, servidores remotos o tareas programadas (scripts).

A continuación, se presentan los comandos más importantes de administración en PostgreSQL, relacionados con la creación (altas) y eliminación (bajas) de bases de datos, usuarios y objetos asociados.

#### Conectarse a PostgreSQL con el usuario admin o root

Para comenzar a administrar PostgreSQL desde consola, accedemos a la PostgreSQL Interactive Terminal, conocida como psql, que es una herramienta de línea de comandos que permite ejecutar sentencias SQL directamente.

Al ejecutar el comando psql, el sistema nos pedirá ingresar:

- Nombre de usuario (por defecto: postgres)
- Contraseña
- Base de datos a la cual deseamos conectarnos (si no se especifica, se conecta a una base de datos con el mismo nombre que el usuario)

Este entorno nos brinda acceso completo al sistema para realizar tareas de configuración y mantenimiento.



## Comandos básicos de administración de PostgreSQL

Estos comandos son conocidos como metacomandos de PostgreSQL. Todos comienzan con una barra invertida \ y son exclusivos del entorno psql (no forman parte del lenguaje SQL estándar).

- \l
  - Listar bases de datos, muestra una lista de todas las bases de datos disponibles en el sistema, junto con detalles como el propietario, codificación y privilegios. Este comando permite verificar qué bases existen y cuáles están accesibles.
- \c dbname
  - El comando \c (abreviación de "connect") nos permite cambiar a otra base de datos dentro de la misma sesión de psql. Esto es esencial cuando se desea trabajar con distintos esquemas o entornos.
- \dt
  - Este comando lista todas las tablas definidas en el esquema actual. Si se desea listar tablas de otros esquemas, se puede usar: \dt esquema.\*

## Altas: Crear objetos en PostgreSQL

### Crear una base de datos

```
CREATE DATABASE dbname OWNER username;
```

Este comando crea una nueva base de datos con un propietario específico. Al crear una base de datos, automáticamente se genera el esquema por defecto public, cuyo propietario suele ser el usuario postgres.

Para asignar ese esquema al nuevo usuario, usamos:

```
ALTER SCHEMA public OWNER TO username;
```

Esto garantiza que el nuevo usuario tenga control total sobre las estructuras creadas dentro del esquema público.

### Crear un nuevo usuario

```
CREATE USER username WITH PASSWORD 'MYPASS';
```

Este comando crea un nuevo rol con capacidad de autenticación (usuario), asignándole una contraseña. Por defecto, el usuario no tiene privilegios adicionales, por lo que deberemos asignarlos explícitamente según las tareas que deba realizar.

### Otorgar privilegios de superusuario

```
ALTER USER username WITH SUPERUSER;
```

Este comando convierte a un usuario en superusuario, lo que le permite realizar cualquier operación dentro del sistema, incluyendo la gestión de otros usuarios y bases de datos. Es equivalente al administrador del sistema.



*Advertencia: Los privilegios de superusuario deben otorgarse solo a usuarios de confianza, ya que permiten acceso irrestricto a toda la información y configuración del DBMS.*

### Conectarse a una base de datos como un usuario diferente

```
psql -U usuario -h 127.0.0.1 -d basedatos
```

Este comando se utiliza para conectarse a una base de datos específica con un usuario diferente al superusuario, útil cuando se desea trabajar con permisos limitados o realizar pruebas de seguridad.

### Importar una base de datos

```
psql username -h hostname -d dbname < dump.sql
```

Este comando permite restaurar una base de datos a partir de un archivo de volcado (dump.sql) que contiene las estructuras y datos previamente exportados. Es una práctica común para migrar bases de datos entre entornos o realizar respaldos y restauraciones.

### Configuración para conexiones remotas

Para conectarnos a la base de datos desde un dispositivo diferente al servidor de base de datos debemos modificar los ficheros: postgresql.conf y pg\_hba.conf.

En el fichero postgresql.conf buscamos la directiva listen\_address y agregamos las direcciones IPs en las cuales el servidor de base de datos va a recibir conexiones, por ejemplo:

```
listen_addresses = 'localhost, 192.168.100.29'
```

El fichero pg\_hba.conf también controla el acceso al servidor Postgres, buscamos la sección: IPv4 local connections y agregamos nuestra regla, por ejemplo:

```
host all all 192.168.100.1/24 md5
```

Esto indica que se permitirá la conexión usando el método de autenticación md5 (contraseña cifrada) desde la red especificada.

Con la regla anterior establecemos que cualquier usuario se puede conectar a cualquier base de datos desde nuestra red de área local: 192.168.100.1/24, si queremos restringir el acceso a un solo usuario y a una base de datos lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
host basedatos usuario 192.168.100.1/24 md5
```

### Bajas: Eliminar objetos en PostgreSQL

#### Eliminar una base de datos

```
DROP DATABASE dbname;
```

Este comando elimina completamente una base de datos del sistema, junto con todas sus tablas, funciones y objetos relacionados. Es una operación irreversible.

Asegúrate de realizar copias de seguridad antes de ejecutar este tipo de comando.





## Eliminar un usuario

**DROP USER nameusr;**

Este comando elimina un rol del sistema. Si el usuario es propietario de objetos (tablas, esquemas, etc.), PostgreSQL impedirá su eliminación hasta que dichos objetos se eliminen o transfieran a otro rol.

## Otros comandos útiles en psql

- \du
  - Listar usuarios y roles
- \?
- Muestra la ayuda general sobre los comandos de psql
- \h
  - Muestra ayuda detallada sobre sentencias SQL específicas.
- \q
  - Salir de la consola de PostgreSQL

Conocer y manejar los comandos de línea para la administración de un DBMS como PostgreSQL es esencial para cualquier administrador o desarrollador de bases de datos. Aunque los entornos gráficos facilitan muchas tareas, el dominio del entorno de comandos permite mayor eficiencia, automatización y control en la gestión del sistema.

### Actividad Interactiva #2

#### Ejercicio de asociación.

A continuación, verás una lista de términos y una lista de definiciones. Asocia Cada Término con su Definición: Une cada término con la definición correcta.

#### Términos:

1. Contraseña maestra
2. Puerto de escucha
3. pg\_hba.conf
4. Rol
5. GRANT grupo\_consulta TO demouser;
6. CREATE ROLE demouser WITH LOGIN;



#### Definiciones:

- A. Archivo de configuración donde se definen las reglas de autenticación, permitiendo o restringiendo el acceso a usuarios según su IP, base de datos o método de validación.
- B. Comando que se utiliza para otorgar a un usuario los privilegios definidos dentro de un grupo o rol existente.
- C. Parámetro de red que define por qué punto ingresan las conexiones al servidor del DBMS; en PostgreSQL, su valor por defecto es 5432.
- D. Es una identidad dentro del DBMS que puede representar a un usuario individual o un grupo, y que puede tener permisos asociados.
- E. Es la clave asignada al superusuario del sistema durante la instalación; permite realizar cualquier acción dentro del DBMS y debe manejarse con extrema precaución.
- F. Sentencia utilizada para crear un nuevo usuario con capacidad de iniciar sesión en la base de datos.

**Instrucciones:** Asocia cada término (1-6) con la definición correspondiente (A - F). Y escríbela a continuación.  
Ej: "1 - E"

